

অধ্যায়-৫

ব্রাঞ্চিং এবং লুপিং স্টেটমেন্ট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। কন্ডিশনাল প্রোগ্রাম ফ্লো (Conditional Program Flow)**
বলতে কী বুঝায়? ব্রাঞ্চিং- ২০০৩, ১০, ১২, ১৩

উত্তরঃ যে সকল প্রোগ্রামের স্টেটমেন্টগুলো বিভিন্ন ধরনের শর্ত সাপেক্ষে স্টেটমেন্টসমূহকে Execute করে তাকে কন্ডিশনাল প্রোগ্রাম ফ্লো বলে।

*** ২। আনকন্ডিশনাল প্রোগ্রাম ফ্লো (Unconditional Program Flow)** বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ যে সকল প্রোগ্রামের স্টেটমেন্টগুলো শর্ত ছাড়া Statement গুলো এক্সিকিউট (Execute) করে তাকে আনকন্ডিশনাল প্রোগ্রাম ফ্লো বলে।

**** ৩।** কন্ডিশনাল ও আনকন্ডিশনাল ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্টের উদাহরণ দাও।

বাকশির্বো- ২০০০, ০৩, ০৮

উত্তরঃ কন্ডিশনাল ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্টের উদাহরণ :

- i) if statement
- ii) if-else statement
- iii) else if statement
- iv) switch statement

আনকন্ডিশনাল ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্টের উদাহরণ :

- i) break statement
- ii) continue statement
- iii) goto statement
- iv) return statement

***** ৪।** প্রোগ্রাম ফ্লো কন্ট্রোল (Program Flow Control) কাকে বলে?

অথবা, কন্ট্রোল ফ্লো স্ট্রটমেন্ট কাকে বলে?

বাকশির্বো- ২০১২

উত্তরঃ যে সকল Statement প্রোগ্রাম Execute করার সময় কোনো Statement কাজ করবে নাকি কোনো শর্ত সাপেক্ষে কাজ করবে নাকি নির্দিষ্ট শর্তের উপর ভিত্তি করে একই কাজ বারবার করবে তা নির্ধারণ করে তাকে কন্ট্রোল ফ্লো স্টেটমেন্ট বলে।

**** ৫। if-else স্টেটমেন্টের সাধারণ ফরম্যাট লেখ।**

বাকশিবো- ২০০০, ০১, ০৬, ০৮, ০৯

অথবা, if-else স্টেটমেন্ট এর সিনট্যাক্স (Syntax) লেখ।

বাকশিবো- ২০০৯'পর, ১৫'পর, ২৫'পর

উত্তরঃ if-else স্টেটমেন্ট এর সিনট্যাক্স হলো :

```
if (Expression)
{
    statement 1;
}
else
{
    statement 2;
}
```

**** ৬। for loop এর সাধারণ ফরম্যাট লেখ।**

বাকশিবো- ২০০৭, ১০, ১০'পর, ১৬'পর, ২৩

অথবা, for লুপের গঠন লেখ।

উত্তরঃ for loop এর সাধারণ ফরম্যাট :

```
for (initialization; condition; variable-update)
{
    // Body & the loop
}
```

**** ৭। While এর সাধারণ format লেখ।**

উত্তরঃ While এর সাধারণ format হলো :

```
initialization;  
while (Condition)  
{  
    statements;  
    variable update;  
}
```

***** ৮। do-while statement এর সাধারণ format লেখ।**

বাকশিবো- ২০০০, ০৬, ১২

উত্তরঃ do-while statement এর সাধারণ format হলো :

```
initialization;  
do  
{  
    statements;  
    variable_update;  
}  
while (Condition);
```

**** ৯। while ও do-while loop এর মধ্যে পার্থক্য কী?**

বাকশিবো- ২০০১, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ০৯'পরি, ১৩, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৮'পরি

উত্তরঃ while loop এ শর্ত (Condition) সত্য হলে body & loop এক্সিকিউট করবে কিন্তু do-while loop এ body & loop ন্যূনতম একবার এক্সিকিউট করবে যদিও শর্ত (Condition) সত্য বা মিথ্যা হোক।

**** ১০। Nested loop কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০০৮, ০৯, ১১

অথবা, Nested loop বলতে কী বুঝায়? উদাহরণ দাও।

উত্তরঃ একটি loop এর ভিতরে এক বা একাধিক loop থাকলে তাকে Nested loop বলে। যেমন : Nested while loop, Nested for loop ইত্যাদি।

**** ১১। break ও continue এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

বাকশিবো- ২০০৭, ২৩

অথবা, break ও continue Statement এর ব্যবহার বা কাজ উল্লেখ কর।

উত্তরঃ break এর কাজ হচ্ছে loop বা switch থেকে তাৎক্ষণিক বের করে দেয় এবং continue এর কাজ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের শর্তের উপর ভিত্তি করে কিছু লাইন বা Statement কে Skip করা।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Branching ও looping বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্ষো- ২০০০, ০৩, ০৬, ০৭, ০৯, ০৯'পরি, ১২, ১৩, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ২৫'পরি

উত্তরঃ ব্রাঞ্চিং (Branching) : সি-তে প্রোগ্রামের স্বাভাবিক প্রবাহের পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করতে এবং শর্তসাপেক্ষে নির্দিষ্ট কিছু স্টেটমেন্ট Execute করাকে ব্রাঞ্চিং বলে।

লুপিং (looping) : সি প্রোগ্রামে কোনো স্টেটমেন্টের নির্দিষ্ট অংশকে দুই বা ততোধিকবার বা কোনো শর্তে পৌঁছানো পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করাকে লুপিং (looping) বলে।

*** ২। if এর Syntax ও Flowchart লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ if এর Syntax : যেকোনো শর্ত সাপেক্ষে কোনো স্টেটমেন্ট সম্পাদনের জন্য if স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়।

```
if (Condition)
{
    block & statements;
}
```

ব্যাখ্যা : উপরের Syntax এ Condition হলো যেকোনো রিলেশনাল বা লজিক্যাল এক্সপ্রেশন যা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে লেখা হয়। if (Condition) এই স্টেটমেন্টের পর কোনো সেমিকোলন (;) থাকবে না। if এর Condition যদি সত্য হয় তবে block & statements কাজ করবে এবং মিথ্যা হলে block & statements কাজ করবে না।

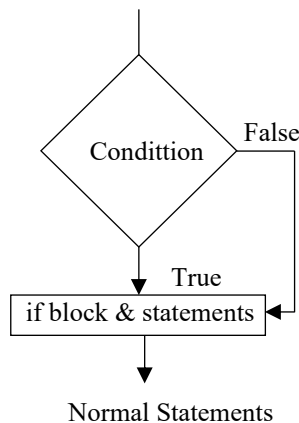


Fig: if Statement এর Flowchart

**** ৩। if else statement এর Syntax ও ফ্লো-চার্ট অঙ্কন কর।**

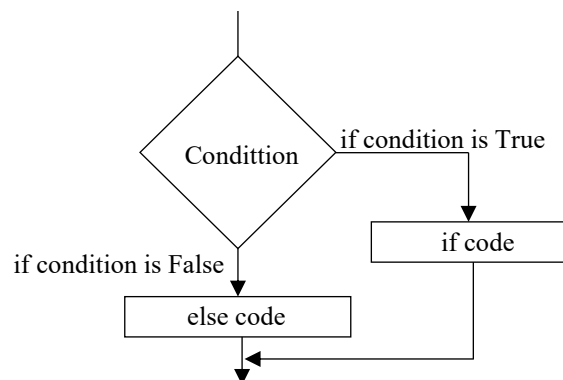
বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ if statement এর বড় অসুবিধা হচ্ছে, if এর Condition সত্য হলে Statement গুলো execute করে কিন্তু Condition মিথ্যা হলে Statement গুলো execute করে না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য if-else statement ব্যবহার করা হয়।

```
if (Condition)
{
    statement_1;
}
else
{
    statement_2;
}
```

ব্যাখ্যা : if এর Condition যদি সত্য হয় তাহলে Statement_1 কাজ করবে এবং Condition মিথ্যা হলে Statement_2 কাজ করবে।

Flowchart :



**** 8 | Nested if statement এর গঠন বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ১০, ২৩

উত্তরঃ **Nested if statement** : যখন একটি if এর মধ্যে এক বা একাধিক if statement ব্যবহার করা হয় তবে তা হচ্ছে Nested if Statement.

Syntax : if (Condition_1)

```
{  
    statement_1;  
    if (Condition_2)  
    {  
        statement_2;  
    }  
}
```

ব্যাখ্যা : যদি if (Condition_1) সত্য হয় তাহলে Statement_1 execute করবে এবং if (Condition_2) যদি সত্য হয় তাহলে Statement_2 Execute করবে। আবার if (Condition_1) যদি মিথ্যা হয় তাহলে Statement গুলো Execute করবে না।

*** ৫। else if এর গঠন ও Flowchart লেখ।

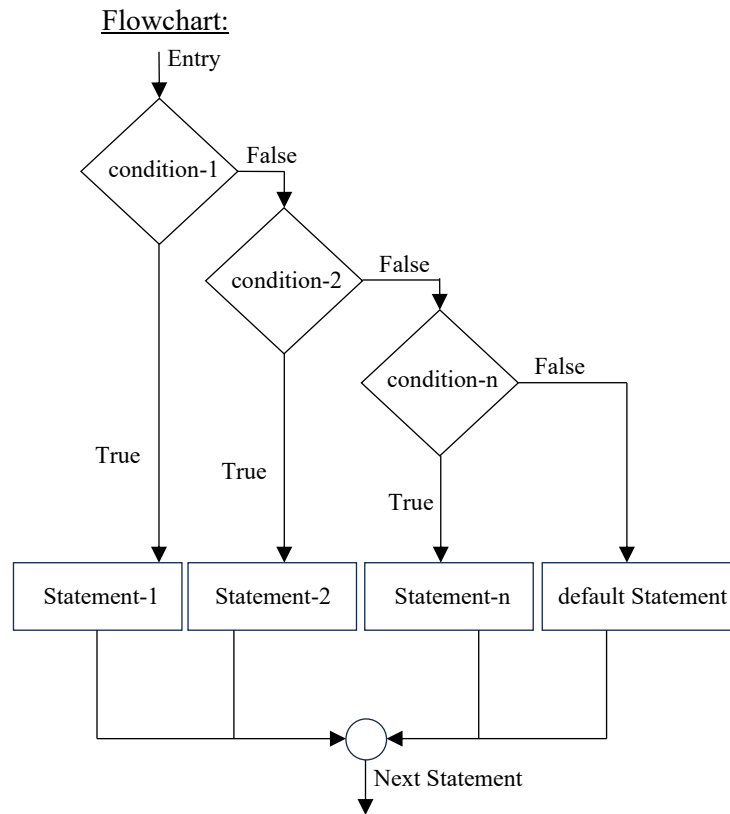
বাকশির্বো- ২০০০, ০৪, ০৬, ০৯, ১১, ১৩, ২৩

অথবা, if else-if ladder এর গঠন লেখ।

উত্তরঃ else if statement : else if বা if else-if ladder হচ্ছে if-else statement এর বর্ধিত অংশ। যখন একটি প্রোথ্রামে একাধিক Condition ব্যবহৃত হয় তখন else if স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়।

else if statement এর Syntex:

```
if (condition 1)
{
    Statement-1;
}
else if (condition-2)
{
    Statement-2;
}
.....
.....
else
{
    default-Statement;
}
```



*** ৬। Switch স্টেটমেন্টের গঠন ও ফ্লোচার্ট অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০০, ০৩, ০৫, ০৭, ১১, ১২, ১৪

অথবা, একটি প্রোগ্রামের সাহায্যে Switch স্ট্রাকচার বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৮'পরি, ২৩, ২৫'পরি

উত্তরঃ Switch statement : সি প্রোগ্রামে else if এর মত একাধিক স্টেটমেন্ট থেকে নির্দিষ্ট কোনো স্টেটমেন্ট নিয়ে কাজ করার জন্য Switch statement ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বড় প্রোগ্রামে else if, nested if দ্বারাও করা যায় যা জটিল হয়ে পড়ে। এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য Switch case statement এর ব্যবহার করা হয়।

❖ Switch statement এর গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম :

- i) Switch expression অবশ্যই Integer বা Character টাইপের হতে হবে।
- ii) Case-value অবশ্যই Integer বা Character টাইপের হতে হবে।
- iii) Case-value অবশ্যই Unique হবে এবং দুটি Case-value এর মান একই হবে না।
- iv) Case- value এর অবশ্যই কোলন (:) দিতে হবে।
- v) break হচ্ছে Optional. break statement Switch statement থেকে বের হতে সাহায্য করে।
- vi) default হচ্ছে Optional. ব্যবহারকারীর দেওয়া কোনো মান যদি কোনো একটা Case statement এর সাথে না মিলে, তখন default statement কাজ করবে।

Syntax :

```
switch (expression)
{
```

```
    case value-1:
```

```
        block-1 [যদি expression এর মান value-1 এর মান সমান হয়, তাহলে block-1 Excute করবে]
```

```
        break; [optional]
```

```
    case value-2:
```

```
        block-2 [যদি expression এর মান value-2 এর মান সমান হয়, তাহলে block-2 Excute করবে]
```

break;

.....

.....

default:

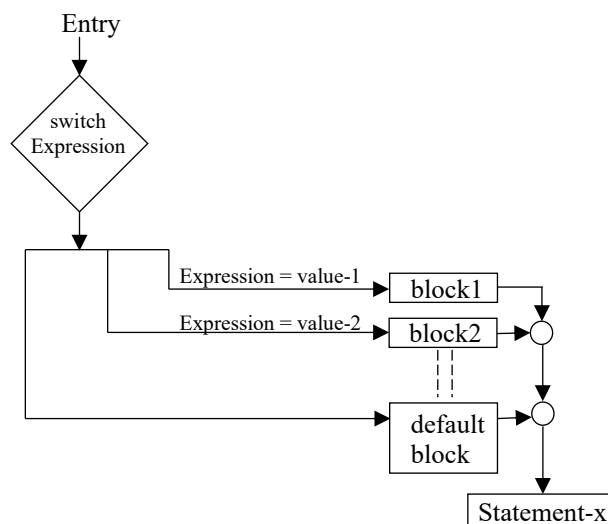
default-block; [যদি কোনো case এর শর্ত পূরণ না হয়, তবে default-block গুলো execute করবে]

break;

}

Statement-x;

Flowchart :



চিত্র : switch Statement এর ফ্লোচার্ট।

*** ৭। উদাহরণ ও Syntax সহ for Loop স্টেটমেন্টটি বর্ণনা দাও।
অথবা, For loop statement এর উদাহরণসহ Syntax লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৭, ১০, ১৭'পরি, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ For loop স্টেটমেন্টের Syntax :

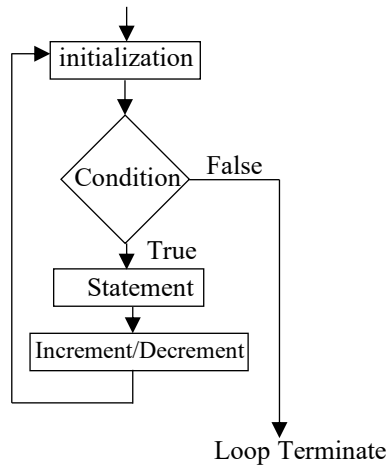
```
for (initialization; condition; increment/decrement)
{
    // Body of the loop;
}
```

ব্যাখ্যা : For loop এর শুরুতে initialization statement শুধু একবার নির্বাহ (Execute) হয়। এরপর Condition টা যাচাই (Check) করা হয়।

যদি Condition মিথ্যা হয়, তাহলে For loop এর ভিতরে প্রবেশ করবে না।

যদি Condition সত্য হয়, তাহলে For loop এর ভিতরে Statement টি execute করে এবং Increment/Decrement অংশে এসে ভেরিয়েবলের মান আপডেট করে। আবার, Condition অংশে এসে Condition যাচাই করে এবং condition মিথ্যা না হওয়া পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে।

For loop Flowchart :



চিত্র : for Loop এর Flowchart

**** ৮ । while ও do-while এর মধ্যে পার্থক্য লেখ ।**

বাকাশিবো- ২০০১, ০৩, ০৭, ০৮, ০৯, ১২, ২৫'পরি

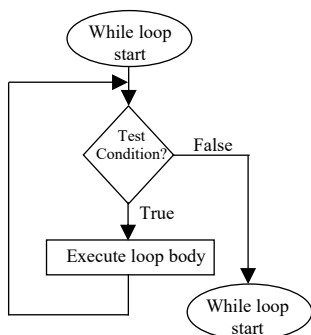
উত্তরঃ while ও do-while এর মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

while loop	do-while loop
i) প্রথমে শর্ত চেক করা হয়, পরে Statement execute হয়। শর্ত মিথ্যা হলে Statement execute হয় না।	i) শর্ত মিথ্যা হলেও Statement execute হয়।
ii) While এর শেষে কোনো Semicolon (;) ব্যবহার না করলেও সমস্যা হয় না।	ii) While এর শেষে Semicolon (;) ব্যবহৃত হয়।
iii) একটি Statement এর ব্রাকেট { } ব্যবহার না করলেও সমস্যা হয় না।	iii) সকল ক্ষেত্রেই ব্রাকেট { } ব্যবহার করতে হয়।
iv) ইহাকে Entry controlled loop বলা হয়।	iv) ইহাকে Exit controlled loop বলা হয়।

v) Syntax & Flowchart t

```

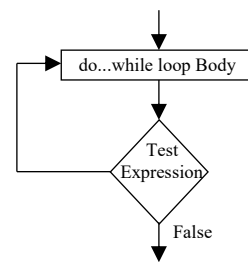
Counter declaration;
Counter initialization;
while (Condition)
{
    //body & the loop
    //statements
    Counter update
    (increment/Decrement);
}
    
```



v) Syntax & Flowchart :

```

initialization;
do
{
    //Body & the
loop
    //Update
statement
}while
(Condition);
    
```



SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

****১। $1+2+3+\dots+31$ সিরিজ যোগফল নির্ণয় করার C প্রোগ্রাম লেখ।**

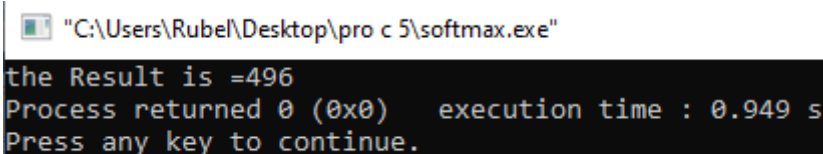
বাকশিবো- ২০০৬, ১৩, ১৬'পর

সি প্রোগ্রাম :

```
#include<stdio.h>
int main( )
{
    int i,sum=0;
    for(i=1;i<=31;i++)
    {
        sum=sum+i;
    }
    printf("the Result is =%d",sum);

    return 0;
}
```

Output:



```
"C:\Users\Rubel\Desktop\pro c 5\softmax.exe"
the Result is =496
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.949 s
Press any key to continue.
```

****২। ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত জোড় সংখ্যাগুলো নির্ণয় করার প্রোগ্রাম লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ১৮'পরি, ২৪'পরি, ২৫'পরি

সি প্রোগ্রাম :

```
#include<stdio.h>
int main( )
{
    int i;
    for(i=1;i<=100;i++)
    {
        if(i%2==0)
            printf("%d ", i);
    }
    return 0;
}
```

Output:

```
"C:\Users\Rubel\Desktop\pro c 5\softmax.exe"
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82
84 86 88 90 92 94 96 98 100
Process returned 0 (0x0) execution time : 0.875 s
Press any key to continue.
```

*** ৩। একটি প্রোগ্রামের সাহায্যে সুইচ স্টেটমেন্ট ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০১৭'পর

সি প্রোগ্রাম :

```
#include <stdio.h>
```

```
int main( )
```

```
{
```

```
    int marks;
```

```
    printf("Enter your marks : ");
```

```
    scanf("%d", &marks);
```

```
    switch(marks/10)
```

```
    {
```

```
        case 10 :
```

```
        case 9 :
```

```
            printf("Your Grade : A" );
```

```
            break;
```

```
        case 8 :
```

```
        case 7 :
```

```
            printf("Your Grade : B" );
```

```
            break;
```

```
        case 6 :
```

```
            printf("Your Grade : C" );
```

```
            break;
```

```
        case 5 :
```

```
        case 4 :
```

```
        printf("Your Grade : D" );  
        break;  
default :  
        printf("You failed" );  
}  
return 0;  
}
```

Output:

```
/tmp/ALbiNsHfmR.o  
Enter your marks : 79  
Your Grade : B|
```



*** ৪। তিনটি সংখ্যার মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি নির্ণয় করার প্রোগ্রাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৬, ১৪, ১৪'পর, ২৩

```
#include <stdio.h>
int main( )
{
    int a, b, c;
    printf("Enter three numbers: ");
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
    if (a < b)
    {
        if (a <= c)
            printf("%d is the smallest number", a);
        else
            printf("%d is the smallest number", c);
    }
    else
    {
        if (b < c)
            printf("%d is the smallest number", b);
        else
            printf("%d is the smallest number", c);
    }
    return 0;
}
```

}

Output:

```
/tmp/ALbiNsHfmR.o
Enter three numbers: 25 15 5
5 is the smallest number
```

*** ৫। $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের বাস্তব মূল নির্ণয়ের জন্য একটি প্রোগ্রাম লেখ।

বাকশিবো- ২০১৬'পরি, ১৭'পরি

অথবা, দ্বিঘাত সমীকরণের বাস্তব মূল নির্ণয়ের একটি প্রোগ্রাম লেখ।

বাকশিবো- ২০১৬'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ২৩, ২৪'পরি

C প্রোগ্রাম :

```
# include<stdio.h>
```

```
# include<math.h>
```

```
int main ( )
```

```
{
```

```
    int a,b,c,d;
```

```
    float r1,r2;
```

```
    printf ("Enter the values of a b c: ");
```

```
    scanf (" %d %d %d", &a, &b, &c);
```

```
    d= b*b - 4*a*c;
```

```
    if (d > 0)
```

```
{
```

```
        r1 = -b+sqrt (d) / (2*a);
```

```
        r2 = -b-sqrt (d) / (2*a);
```

```
        printf ("The real roots r1, r2 = %f , %f", r1, r2);
```

```

    }
    else if (d == 0)
    {
        r1 = -b/(2*a);
        r2 = -b/(2*a);
        printf ("Roots are equal r1, r2 = %f , %f", r1, r2);
    }
    else
        printf("Roots are imaginary");
return 0;
}

```

Output:

```

/tmp/ALbiNsHfmR.o
Enter the values of a b c: 2 5 3
The real roots r1, r2 = -4.750000 , -5.250000

```

****৬। ১ থেকে ২৫ পর্যন্ত মৌলিক (Prime) সংখ্যা বের করার একটি**

C প্রোগ্রাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪'পরি

C প্রোগ্রাম :

```
#include<stdio.h>
```

```
int main( )
```

```
{
```

```
    int i, count=0, j;
```

```
    printf("Prime numbers between 1 to 25 are :\n ");
```

```
for(i=2; i<=25; i++)
{
    for(j=2; j<i; j++)
    {
        if(i%j==0)
        {
            count++;
            break;
        }
    }
    if(count == 0)
        printf("%d ",i);
    count = 0;
}
return 0;
}
```

Output:

```
/tmp/aUUoxj1hdk.o
Prime numbers between 1 to 25 are :
2 3 5 7 11 13 17 19 23
```